

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

MEROPENEM/ANFARM
Meropenem 500 mg

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc
- Không được dùng quá liều chỉ định

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi lọ bột pha tiêm truyền chứa:
Thành phần hoạt chất: Meropenem (dưới dạng meropenem trihydrat) 500 mg.
Thành phần tá dược: natri carbonat.

DANG BẢO CHẾ

Bột pha tiêm truyền

Mô tả: Bột pha tiêm truyền màu trắng hoặc vàng nhạt

CHỈ ĐỊNH

Meropenem/Anfarm dùng đường tĩnh mạch (IV) được chỉ định ở người lớn và trẻ em hơn 3 tháng tuổi trong điều trị nhiễm khuẩn gây ra bởi một hay nhiều vi khuẩn nhạy cảm với meropenem trong trường hợp như sau:

- Viêm phổi và viêm phổi bệnh viện
- Nhiễm khuẩn đường niệu có biến chứng
- Nhiễm khuẩn trong ổ bụng có biến chứng
- Nhiễm khuẩn phụ khoa, như viêm nội mạc tử cung và các bệnh lý viêm vùng chậu.
- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da có biến chứng
- Viêm màng não
- Nhiễm khuẩn huyết

- Điều trị theo kinh nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn ở người lớn bị sốt giảm bạch cầu theo đơn trị liệu hay phối hợp với các thuốc kháng virus hoặc thuốc kháng nấm.

Meropenem đơn trị liệu hay phối hợp với các thuốc kháng khuẩn khác đã được chứng minh là hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn hỗn hợp.

Meropenem dùng đường tĩnh mạch đã cho thấy hiệu quả trên bệnh nhân xơ hoá nang và nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới mạn tính khi sử dụng như đơn trị liệu hoặc phối hợp với các thuốc kháng khuẩn khác. Vì khuẩn không phải luôn luôn được tiết trừ hoàn toàn.

Chưa có kinh nghiệm sử dụng thuốc ở trẻ em giảm bạch cầu hay suy giảm miễn dịch nguyên phát hoặc thứ phát.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Liều dùng:

Người lớn:

Liều lượng và thời gian điều trị tùy thuộc mức độ và loại nhiễm khuẩn cũng như tình trạng bệnh nhân.

Liều khuyến cáo mỗi ngày như sau:

500mg meropenem dùng đường tĩnh mạch (IV) mỗi 8 giờ trong điều trị viêm phổi, nhiễm khuẩn đường niệu, các nhiễm khuẩn phụ khoa như viêm nội mạc tử cung nhiễm khuẩn da và cấu trúc da.

1g meropenem dùng đường tĩnh mạch (IV) mỗi 8 giờ trong điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phúc mạc, các nghi ngờ nhiễm khuẩn ở bệnh nhân giảm bạch cầu, nhiễm khuẩn huyết.

Trong bệnh xơ hoá nang, liều lên đến 2g mỗi 8 giờ đã được sử dụng, đa số bệnh nhân được điều trị với liều 2g mỗi 8 giờ.

Trong viêm màng não, liều khuyến cáo là 2g mỗi 8 giờ.

Khi điều trị nhiễm khuẩn hay nghi ngờ nhiễm khuẩn *Pseudomonas aeruginosa*, liều khuyến cáo ở người trưởng thành là ít nhất 1g mỗi 8 giờ (liều tối đa cho phép là 6g mỗi ngày chia làm 3 lần) và liều khuyến cáo ở trẻ em là ít nhất 20mg/kg mỗi 8 giờ (liều tối đa cho phép là 120mg/kg mỗi ngày chia làm 3 lần).

Cũng như các thuốc kháng sinh khác, cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng meropenem đơn trị liệu trong trường hợp nhiễm khuẩn hay nghi ngờ nhiễm khuẩn *Pseudomonas aeruginosa* đường hô hấp dưới trầm trọng.

Khi dùng cho nên thường xuyên thử nghiệm độ nhạy cảm của thuốc khi điều trị nhiễm khuẩn do *Pseudomonas aeruginosa*.

Dùng liều an toàn sử dụng khi dùng liều tiêm tĩnh mạch 2g còn hạn chế.

Liều dùng cho bệnh nhân người lớn suy chức năng thận: Nên giảm liều cho bệnh nhân có độ thanh thải creatinin < 51 ml/phút theo hướng dẫn dưới đây:

Độ thanh thải creatinin (ml/phút)	Liều dùng (tính theo đơn vị liều 500mg, 1g, 2g)	Tần suất sử dụng thuốc
26-50	một đơn vị liều	mỗi 12 giờ
10-25	nửa đơn vị liều	mỗi 12 giờ
<10	nửa đơn vị liều	mỗi 24 giờ

Meropenem thải trừ qua thẩm phân máu và lọc máu; nếu cần tiếp tục điều trị với Meropenem/Anfarm, sau khi hoàn tất thẩm phân máu, khuyến cáo sử dụng một đơn vị liều (500mg, 1g, 2g) (tùy theo loại và mức độ nhiễm khuẩn) để đảm bảo nồng độ điều trị hiệu quả trong huyết tương.

Chưa có kinh nghiệm sử dụng Meropenem/Anfarm cho bệnh nhân đang thẩm phân phúc mạc.

Liều dùng cho bệnh nhân người lớn suy gan: Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy gan.

Bệnh nhân cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân cao tuổi có chức năng thận bình thường hay độ thanh thải creatinin > 50 ml/phút.

Trẻ em:

Trẻ em từ 3 tháng đến 12 tuổi: liều khuyến cáo là 10-20 mg/kg mỗi 8 giờ tùy thuộc mức độ và loại nhiễm khuẩn, độ nhạy cảm của tác nhân gây bệnh và tình trạng bệnh nhân.

Trẻ em cân nặng trên 50 kg: khuyến cáo sử dụng liều như ở người lớn.

Liều khuyến cáo cho viêm màng não là 40mg/kg mỗi 8 giờ.

Chưa có kinh nghiệm sử dụng thuốc cho trẻ em suy thận.

Cách dùng:

Meropenem có thể dùng tiêm tĩnh mạch trong khoảng 5 phút hay truyền tĩnh mạch trong khoảng 15-30 phút.

Meropenem dùng tiêm tĩnh mạch nên được pha với nước vô khuẩn để tiêm (5ml cho mỗi 250 mg meropenem) cho dung dịch có nồng độ khoảng 50mg/ml. Dung dịch sau khi pha trong suốt, không màu hoặc màu vàng nhạt.

Meropenem dùng truyền tĩnh mạch có thể pha với 50 đến 200 ml các dịch truyền tương thích (như dung dịch natri clorid 0,9%, dung dịch glucose 5%).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với meropenem hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Mẫn cảm với bất kỳ kháng sinh nhóm carbapenem nào khác.

Mẫn cảm trầm trọng (ví dụ phản ứng phản vệ, phản ứng da nghiêm trọng) với bất kỳ kháng sinh nhóm beta-lactam nào khác (ví dụ nhóm penicillin hay cephalosporin).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Việc lựa chọn meropenem để điều trị cho từng cá thể bệnh nhân cần lưu ý đến sự phù hợp của việc sử dụng kháng sinh carbapenem dựa trên các yếu tố như mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn, tỷ lệ kháng thuốc với các kháng sinh thích hợp khác và nguy cơ chọn lọc của vi khuẩn kháng carbapenem.

Kháng Enterobacteriaceae, *Pseudomonas aeruginosa* và *Acinetobacter* spp

Sự đề kháng các loài vi khuẩn Enterobacteriaceae, *Pseudomonas aeruginosa* và *Acinetobacter* spp. khác nhau theo từng vị trí địa lý.

Bác sĩ kê đơn nên tính đến tỷ lệ kháng thuốc tại địa phương của những vi khuẩn này đối với các penem.

Phản ứng quá mẫn

Cũng như với tất cả các kháng sinh beta-lactam, các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong đã được báo cáo.

Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với các carbapenem, penicillin hoặc các kháng sinh beta-lactam khác cũng có thể quá mẫn với meropenem. Trước khi bắt đầu điều trị với meropenem, nên tìm hiểu kỹ về các phản ứng quá mẫn trước đó với kháng sinh beta-lactam.

Nếu phản ứng dị ứng nghiêm trọng xảy ra, nên ngừng thuốc và thực hiện các biện pháp thích hợp.

Các phản ứng có hại trên da nghiêm trọng (SCAR), như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN), phản ứng thuốc kèm tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS), hồng ban đa dạng (EM) và ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP) đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng meropenem. Nếu xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý đến những phản ứng này, nên ngừng sử dụng meropenem ngay lập tức và cân nhắc phương pháp điều trị thay thế.

Viêm đại tràng liên quan đến kháng sinh

Viêm đại tràng và viêm đại tràng giả mạc liên quan đến kháng sinh đã được báo cáo với gần như tất cả kháng sinh, bao gồm meropenem, và có thể ở mức độ nghiêm trọng từ nhẹ đến đe dọa tính mạng. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét chẩn đoán này ở những bệnh nhân bị tiêu chảy trong hoặc sau khi dùng meropenem. Cần cân nhắc việc ngừng điều trị với meropenem và sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu cho *Clostridium difficile*. Không nên dùng các thuốc ức chế nhu động ruột.

Có giá

Các con cơ giết được báo cáo với tần suất hiếm gặp khi điều trị với carbapenem, bao gồm meropenem.

Theo dõi chức năng gan

Cần theo dõi chặt chẽ chức năng gan trong khi điều trị với meropenem do nguy cơ nhiễm độc gan (rối loạn chức năng gan kèm theo ứ

Sử dụng cho bệnh nhân bị bệnh gan; bệnh nhân có rối loạn gan từ triệu chứng đến được theo dõi chức năng gan trong quá trình điều trị với meropenem. Không cần điều chỉnh liều.

Xét nghiệm kháng globulin trực tiếp (xét nghiệm Coombs).

Xét nghiệm Coombs dương tính trực tiếp hoặc gián tiếp có thể xuất hiện trong quá trình điều trị bằng meropenem.

Sử dụng đồng thời với axit valproic/natri valproat/valpromid

Không khuyến cáo sử dụng đồng thời meropenem và axit valproic/natri valproate/valpromid.

Hàm lượng natri: Meropenem 500mg có chứa 45 mg natri trong mỗi lọ, tương đương 2,25% trong khẩu phần natri tối đa mỗi ngày được khuyến cáo cho người lớn là 2 g.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai

Dữ liệu sử dụng meropenem ở phụ nữ có thai còn nhiều hạn chế.

Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với độc tính sinh sản.

Như một biện pháp phòng ngừa, tốt nhất nên tránh sử dụng meropenem trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Một lượng nhỏ meropenem đã được báo cáo là bài tiết vào sữa mẹ. Meropenem không nên được sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú trừ khi lợi ích đối với người mẹ vượt trội so với nguy cơ đối với trẻ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có nghiên cứu nào về ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc đã được thực hiện. Tuy nhiên, các tác dụng không mong muốn như đau đầu, mê sảng và co giật đã được báo cáo đối với meropenem. Do đó cần thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ CỦA THUỐC

Tương tác của thuốc

Không có nghiên cứu tương tác thuốc cụ thể nào ngoài probenecid được thực hiện.

Probenecid cạnh tranh với meropenem trong bài tiết chủ động qua ống thận và do đó ức chế bài tiết meropenem qua thận gây tăng thời gian bán thải và nồng độ meropenem trong huyết tương. Cần thận trọng nếu probenecid được dùng đồng thời với meropenem.

Ảnh hưởng của meropenem trên sự liên kết với các thuốc khác hoặc sự chuyển hóa của các thuốc khác chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, meropenem liên kết với protein rất thấp do đó tương tác với các hợp chất khác không dựa trên cơ chế này.

Đã ghi nhận giảm nồng độ axit valproic trong máu khi được sử dụng đồng thời với các carbapenem, kết quả là giảm 60-100% nồng độ axit valproic trong khoảng hai ngày. Do tình trạng giảm này khởi phát nhanh và kéo dài, việc sử dụng đồng thời axit valproic/natri valproat/valpromid với các carbapenem được xem là không kiểm soát được và do đó nên tránh sử dụng phối hợp.

Thuốc chống đông máu đường uống

Sử dụng đồng thời kháng sinh với warfarin có thể làm tăng tác dụng chống đông máu của thuốc. Đã có nhiều báo cáo về việc tăng tác dụng chống đông của các thuốc chống đông máu đường uống, bao gồm cả warfarin ở những bệnh nhân đang dùng đồng thời các thuốc kháng sinh. Nguy cơ có thể thay đổi tùy theo bệnh nhiễm khuẩn, tuổi tác và tình trạng chung của bệnh nhân do đó khó đánh giá sự ảnh hưởng của kháng sinh vào việc tăng INR (International Normalized Ratio). Khuyến cáo rằng nên theo dõi thường xuyên INR trong và ngay sau khi dùng đồng thời kháng sinh với chất chống đông máu đường uống.

Trẻ em

Nghiên cứu tương tác chỉ được thực hiện ở người lớn.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Các tác dụng không mong muốn được phân loại theo hệ cơ quan và tần suất theo bảng dưới đây: rất thường gặp ($\geq 1/10$); thường gặp ($\geq 1/100$ đến $< 1/10$); ít gặp ($\geq 1/1.000$ đến $< 1/100$); hiếm gặp ($\geq 1/10.000$ đến $< 1/1.000$), chưa rõ tần suất (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn). Trong mỗi nhóm tần suất, các tác dụng không mong muốn được trình theo thứ tự mức độ nghiêm trọng giảm dần.

Bảng 1:		
Phân loại theo cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Nhiễm trùng và bội nhiễm	Ít gặp	Nhiễm nấm Candida miệng và âm đạo
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	Thường gặp	Tăng tiểu cầu
	Ít gặp	Mất bạch cầu hạt, thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu đa nhân trung tính, giảm bạch cầu, tăng bạch cầu ái toan
Rối loạn hệ miễn dịch	Ít gặp	Phản ứng phản vệ, phù mạch
Rối loạn tâm thần	Hiếm gặp	Mê sảng
Rối loạn hệ thần kinh	Thường gặp	Đau đầu
	Ít gặp	Loạn cảm
	Hiếm gặp	Co giật
Rối loạn tiêu hoá	Thường gặp	Tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa, buồn nôn
	Ít gặp	Viêm đại tràng liên quan đến kháng sinh
Rối loạn gan mật	Thường gặp	Tăng men transaminases, tăng nồng độ phosphatase kiềm trong máu, tăng lactate dehydrogenase máu
	Ít gặp	Tăng bilirubin máu
Rối loạn da và mô dưới da	Thường gặp	Phát ban, ngứa
	Ít gặp	Hoại tử thượng bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson, hồng ban đa dạng, mày đay
	Chưa rõ tần suất	Phản ứng thuốc kèm tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân, ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính
Rối loạn thận và tiết niệu	Ít gặp	Tăng creatinin máu, tăng ure máu
Rối loạn chung và phản ứng tại vị trí tiêm	Thường gặp	Viêm, đau
	Ít gặp	Viêm tĩnh mạch huyết khối, đau tại vị trí tiêm

Trẻ em

Meropenem được chỉ định cho trẻ em trên 3 tháng tuổi. Không có bằng chứng về việc tăng nguy cơ phản ứng có hại của thuốc ở trẻ em dựa trên dữ liệu hạn chế hiện có. Tất cả các báo cáo không được điều chỉnh phù hợp với các sự kiện quan sát được ở người trưởng thành.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUA LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng

Có thể xảy ra quá liều tương đối ở bệnh nhân suy thận nếu không được điều chỉnh liều. Theo các kinh nghiệm còn hạn chế trong quá trình lưu hành thuốc, nếu phản ứng không mong muốn do quá liều phù hợp với các phản ứng đã được mô tả trong phần Tác dụng không mong muốn của thuốc, nhìn chung có mức độ nhẹ và có thể phục hồi khi ngưng thuốc hoặc giảm liều.

Cách xử trí

Điều trị triệu chứng nên được xem xét.

Ở những người có chức năng thận bình thường, thuốc sẽ được nhanh chóng thải trừ qua thận.

Thăm phân mẫu sẽ loại bỏ meropenem và chất chuyển hóa của nó.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰC HỌC

Nhóm được lực: Kháng sinh tác dụng toàn thân, nhóm carbapenem

Mã ATC: J01DH02

Cơ chế tác dụng

Meropenem diệt khuẩn bằng cách ức chế quá trình tổng hợp thành tế vi khuẩn Gram(+) và Gram(-) thông qua liên kết với các protein gắn penicilin (PBPs).

Mối tương quan được lực học/được đông học (PK/PD)

Tương tự như các kháng sinh beta-lactam khác, thời gian mà nồng độ meropenem vượt quá MIC (T>MIC) đã cho thấy tương quan tốt nhất với hiệu quả. Trong các mô hình tiền lâm sàng, meropenem thể hiện hoạt tính khi nồng độ trong huyết tương vượt quá MIC của vi khuẩn gây bệnh trong khoảng 40% khoảng thời gian dùng thuốc. Mục tiêu này chưa được thiết lập trên lâm sàng.

Cơ chế kháng thuốc

Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn đối với meropenem có thể do: (1) giảm tính thấm của màng ngoài vi khuẩn Gram âm (do giảm sản xuất porin) (2) giảm ái lực của PBP's đích (3) tăng biểu hiện của các thành phần bơm tống thuốc, và (4) sản xuất beta-lactamase có thể thủy phân carbapenems.

Nhiệm khuẩn cực bộ do vi khuẩn kháng carbapenem được ghi nhận ở một số vùng địa lý.

Không có kháng chéo giữa meropenem và các thuốc thuộc nhóm quinolon, aminoglycosid, macrolid và tetracyclin. Tuy nhiên, vi khuẩn có thể biểu hiện khả năng kháng thuốc với nhiều hơn một nhóm kháng sinh khi cơ chế liên quan bao gồm tính không thấm và/hoặc bơm tống thuốc.

Điểm gây

Điểm gây đối với thử nghiệm MIC theo Ủy ban Châu Âu và Thử nghiệm Tính nhạy cảm với Kháng sinh (EUCAST) được trình bày dưới đây.

Vi khuẩn	Nhạy cảm (S) (mg/l)	Kháng thuốc (R) (mg/l)
<i>Enterobacteriaceae</i>	≤ 2	> 8
<i>Pseudomonas</i> spp.	≤ 2	> 8
<i>Acinetobacter</i> spp.	≤ 2	> 8
<i>Streptococcus</i> nhóm A, B, C và G	6	6
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ¹	≤ 2	> 2
<i>Streptococci</i> nhóm <i>Viridans</i> ²	≤ 2	> 2
<i>Enterococcus</i> spp.	--	--
<i>Staphylococcus</i> spp.	3	3
<i>Haemophilus influenzae</i> ^{1,2} và <i>Moraxella catarrhalis</i> ²	≤ 2	> 2
<i>Neisseria meningitidis</i> ^{2,4}	≤ 0,25	> 0,25
Vi khuẩn kỵ khí gram(+) trừ <i>Clostridium difficile</i>	≤ 2	> 8
Vi khuẩn kỵ khí gram (-)	≤ 2	> 8
<i>Listeria monocytogenes</i>	≤ 0,25	> 0,25
Điểm gây không liên quan đến loài	≤ 2	> 8

¹Điểm gây meropenem đối với *Streptococcus pneumoniae* và *Haemophilus influenzae* trong bệnh viêm màng não là 0,25 mg/l (nhạy cảm) và 1 mg/l (kháng thuốc).

²Các chất phân lập có giá trị MIC trên ngưỡng nhạy cảm là rất hiếm hoặc chưa được báo cáo. Việc xác định và kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh trên bất kỳ chủng nào như vậy phải được lặp lại và nếu kết quả được xác nhận thì chủng này được gửi đến phòng thí nghiệm đối chứng. Cho đến khi có bằng chứng về đáp ứng lâm sàng đối với các chủng phân lập được xác nhận với giá trị MIC cao hơn ngưỡng kháng thuốc hiện tại, chúng nên được báo cáo là kháng thuốc.

³Tính nhạy cảm của tu cầu với các carbapenem được suy ra từ tính nhạy cảm với cefoxitin.

⁴Điểm gây chỉ liên quan đến viêm màng não.

⁵Các điểm gây không liên quan đến loài đã được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu PK/PD và không phụ thuộc vào sự phân bố MIC của các loài cụ thể. Chúng chỉ được sử dụng cho các sinh vật không có điểm gây cụ thể. Các điểm gây không liên quan đến loài được đưa trên các liều lượng sau: Các điểm gây EUCAST áp dụng cho meropenem liều thấp nhất là 1000 mg x 3 ngày tiêm tĩnh mạch trong 30 phút, 2 g x 3 mỗi ngày được cân nhắc đối với các trường hợp nhiễm trùng nặng và thiết lập điểm gây I/R.

⁶Tính nhạy cảm với beta-lactam của liên cầu nhóm A, B, C và G được suy ra từ tính nhạy cảm với penicilin.

-- = Không nên thử nghiệm tính nhạy cảm vi loài này là đích kèm để điều trị bằng thuốc. Các chất phân lập có thể được báo cáo là R mà không cần thử nghiệm trực tiếp.

Ty lệ kháng thuốc mắc phải có thể thay đổi theo địa lý và theo thời gian đối với các loài và thông tin dịch tễ về đề kháng là cần thiết, đặc biệt khi điều trị các bệnh nhiễm trùng nặng. Khi cần thiết, nên tìm lời khuyên của chuyên gia khi ty lệ kháng thuốc tại địa phương gây nghi vấn về tác dụng của thuốc trong ít nhất một số loại bệnh nhiễm khuẩn.

Bảng dưới đây liệt kê các tác nhân gây bệnh được rút ra từ kinh nghiệm lâm sàng và các hướng dẫn điều trị

Các loài nhạy cảm thông thường

Vi khuẩn hiếu khí Gram (+)

Enterococcus faecalis^f
Staphylococcus aureus (nhạy cảm với methicilin)^f
Staphylococcus species (nhạy cảm với methicilin) bao gồm *Staphylococcus epidermidis*
Streptococcus agalactiae (nhóm B)
Nhóm *Streptococcus milleri* (*S. anginosus*, *S. constellatus*, and *S. intermedius*)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (Nhóm A)

Vi khuẩn hiếu khí Gram (-)

Citrobacter freundii
Citrobacter koseri
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Neisseria meningitidis
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Serratia marcescens
Vi khuẩn kỵ khí Gram (+)
Clostridium perfringens
Peptoniphilus asaccharolyticus
Loài *Peptostreptococcus* (bao gồm *P. micros*, *P. anaerobius*, *P. magnus*)

Vi khuẩn kỵ khí Gram (-)

Bacteroides caccae
Nhóm *Bacteroides fragilis*
Prevotella bivia
Prevotella disiens
Các loài kháng thuốc mắc phải
Vi khuẩn hiếu khí Gram (+)
Enterococcus faecium^g
Vi khuẩn hiếu khí Gram (-)
Loài *Acinetobacter*
Burkholderia cepacia
Pseudomonas aeruginosa
Vi khuẩn kháng thuốc vốn có
Vi khuẩn hiếu khí Gram (+)
Stenotrophomonas maltophilia
Legionella species
Vi sinh vật khác
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci
Coxiella burnetii
Mycoplasma pneumoniae

^fNhững loài biểu hiện tính nhạy cảm trung gian tự nhiên

^gTất cả các tu cầu kháng methicilin đều kháng meropenem

^hTy lệ kháng ≥ 50% ở một hoặc nhiều quốc gia EU.

Bệnh Glanders và bệnh melioidosis: Việc sử dụng meropenem ở người dựa trên dữ liệu về tính nhạy cảm của *B. mallei* và

đặc tính dược động học của bệnh Glandre và bệnh melioidosis.
ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC
Ở những người khỏe mạnh, thời gian bán thải trung bình trong huyết tương là khoảng 1 giờ; thể tích phân bố trung bình khoảng 0,25 l/kg (11-27l) và độ thanh thải trung bình là 287 ml/phút ở 250 mg giảm xuống còn 205 ml/phút ở 2 g. Các liều 500, 1000 và 2000 mg truyền trong 30 phút cho giá trị Cmax trung bình lần lượt là khoảng 23, 49 và 115 µg/ml, giá trị AUC tương ứng là 39,3, 62,3 và 153 µg.giờ/ml. Sau khi truyền trong 5 phút giá trị Cmax lần lượt là 52 và 112 µg/ml sau liều 500 và 1000 mg. Khi dùng nhiều liều trong 8 giờ cho những đối tượng có chức năng thận bình thường, sự tích lũy meropenem không xảy ra.
Một nghiên cứu trên 12 bệnh nhân suy thận suy meropenem 1000 mg 8 giờ sau phẫu thuật nhiễm trùng ổ bụng cho thấy Cmax và thời gian bán thải tương đương với những người bình thường nhưng thể tích phân bố lớn hơn 27l.

Phân bố
Liên kết trung bình với protein huyết tương của meropenem là khoảng 2% và không phụ thuộc vào nồng độ. Sau khi dùng nhanh (5 phút hoặc ít hơn), được động học tăng theo cấp số nhân nhưng điều này ít rõ ràng hơn sau khi truyền 30 phút. Meropenem đã được chứng minh là có thể xâm nhập tốt vào một số dịch cơ thể và mô: bao gồm phổi, dịch phế quản, mật, dịch não tủy, các mô phụ khoa, da, mạc treo, cơ và dịch phúc mạc.

Chuyển hóa
Meropenem được chuyển hóa bằng cách thủy phân vòng beta-lactam tạo ra chất chuyển hóa không có hoạt tính. Trong nghiên cứu in vitro meropenem cho thấy giảm tính nhạy cảm với sự thủy phân bởi enzym dehydropeptidase-I (DHP-I) ở người so với imipenem và không có yêu cầu sử dụng đồng thời chất ức chế DHP-I.

Thải trừ
Meropenem được thải trừ chủ yếu ở dạng không đổi qua thận; Khoảng 70% (50 - 75%) liều dùng được đào thải dưới dạng không đổi trong vòng 12 giờ. 28% tiếp theo được phục hồi dưới dạng chất chuyển hóa không có hoạt tính sinh học. Sự đào thải qua phân chỉ chiếm khoảng 2% liều dùng. Độ thanh thải ở thận đo được và ảnh hưởng của probenecid cho thấy meropenem trải qua cả quá trình lọc và bài tiết ở ống thận.

Suy thận
Suy thận dẫn đến AUC trong huyết tương cao hơn và thời gian bán thải của meropenem dài hơn. AUC tăng 2,4 lần ở bệnh nhân suy thận trung bình (CrCL 33-74 ml/phút), 5 lần ở người suy thận nặng (CrCL 4-23 ml/phút) và 10 lần ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo (CrCL <2 ml/phút) khi so sánh với người khỏe mạnh (CrCL > 80 ml/phút). AUC của chất chuyển hóa không có hoạt tính sinh học cũng tăng lên đáng kể ở bệnh nhân suy thận. Khuyến cáo điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận vừa và nặng.

Meropenem được thải trừ bằng thẩm tách máu với độ thanh thải trong quá trình thẩm tách máu cao hơn khoảng 4 lần so với bệnh nhân bị vô niệu.

Suy gan
Một nghiên cứu ở bệnh nhân xơ gan do rượu cho thấy không có ảnh hưởng của bệnh gan lên được động học của meropenem sau khi dùng liều lặp lại.

Bệnh nhân người lớn
Các nghiên cứu được động học thực hiện ở người bệnh cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về được động học so với đối tượng khỏe mạnh có chức năng thận tương đương. Một mô hình dẫn số được phát triển từ dữ liệu trên 90 bệnh nhân bị nhiễm trùng ổ bụng hoặc viêm phổi, cho thấy một sự phụ thuộc của thể tích trung tâm vào cân nặng và độ thanh thải creatinin và tuổi.

Trẻ em
Được động học ở trẻ sơ sinh và trẻ em bị nhiễm khuẩn dùng liều 10, 20 và 40 mg/kg cho thấy giá trị Cmax xấp xỉ với giá trị Cmax ở người lớn sau khi dùng liều 500, 1000 và 2000 mg, tương ứng. So sánh cho thấy được động học nhất quán giữa liều dùng và thời gian bán thải tương tự như quan sát được ở người lớn ở tất cả đối tượng, trừ nhóm đối tượng nhỏ nhất (<6 tháng t/2 1,6 giờ). Độ thanh thải trung bình của meropenem là 5,8 ml/phút/kg (6-12 tuổi), 6,2 ml/phút/kg (2-5 tuổi), 5,3ml/phút/kg (6-23 tháng) và 4,3 ml/phút/kg (2-5 tháng). Khoảng 60% liều dùng được bài tiết qua nước tiểu trong 12 giờ dưới dạng meropenem và 12% dưới dạng chất chuyển hóa. Nồng độ meropenem trong dịch não tủy của trẻ bị viêm màng não xấp xỉ 20% nồng độ trong huyết tương mặc dù có sự thay đổi đáng kể giữa các cá thể.

Được động học của meropenem ở trẻ sơ sinh cần điều trị nhiễm khuẩn cho thấy độ thanh thải cao hơn ở trẻ sơ sinh có tuổi thời gian hoặc tuổi thai lớn hơn với thời gian bán thải trung bình tổng thể là 2,9 giờ. Mô phỏng Monte Carlo dựa trên mô hình được động học quan thể cho thấy chế độ liều 20 mg/kg mỗi 8 giờ đạt được 60% T> MIC đối với P. aeruginosa ở 95% trẻ sơ sinh thiếu tháng và 91% trẻ đủ tháng.

Người cao tuổi
Các nghiên cứu được động học ở người cao tuổi khỏe mạnh (65-80 tuổi) cho thấy độ thanh thải trong huyết tương giảm, tương quan với việc giảm độ thanh thải creatinin theo tuổi và giảm nhẹ độ thanh thải ngoài thận. Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân cao tuổi, trừ trường hợp suy thận từ trung bình đến nặng.

QUY CÁCH ĐỒNG GỒI

Hộp 1 lít. Hộp 10 lít

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản ở nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Pha dung dịch tiêm bằng cách hòa tan thuốc MEROPENEM/ANFARM trong nước cất pha tiêm để thu được dung dịch có nồng độ 50 mg/mL. Độ ổn định hóa lý của dung dịch thuốc tiêm sau khi pha là 3 giờ ở nhiệt độ lên đến 25°C hay 12 giờ ở nhiệt độ lạnh (2-8°C).
Pha dung dịch tiêm truyền bằng cách hòa tan thuốc MEROPENEM/ANFARM trong dung dịch tiêm truyền NaCl 0,9% hoặc dung dịch tiêm truyền glucose (dextrose) 5% để thu được dung dịch cuối có nồng độ từ 1 đến 20 mg/ml. Độ ổn định hóa lý của dung dịch tiêm truyền sau khi pha sử dụng NaCl 0,9% là 3 giờ ở nhiệt độ lên đến 25°C hoặc 24 giờ ở điều kiện bảo quản lạnh (2-8°C). Dung dịch sau khi pha MEROPENEM/ANFARM trong Glucose (dextrose) 5% nên được sử dụng ngay lập tức.
Không đông lạnh dung dịch thuốc sau khi pha.
Về mặt vi sinh học, trừ khi phương pháp mở nắp/pha dung dịch thuốc/pha loãng dung dịch thuốc loại trừ nguy cơ nhiễm vi sinh, sản phẩm nên được sử dụng ngay lập tức.
Nếu không sử dụng ngay lập tức, tuân thủ thời gian và điều kiện bảo quản dung dịch sau khi pha là trách nhiệm của người sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: NSX.

NHA SẢN XUẤT:

ANFARM HELLAS S.A

61st km NAT.RD.ATHENS-LAMIA, Schimatari Viotias, 32009, Hy Lạp.